PGelisa på tur

Driftvarsling med OpenDrift

Geofag 2 · Python-oppsett

Elisabeth Engum

30. oktober 2026

Innhold

1 Lage et miljø med OpenDrift 1
Mac 2
Windows 2
2 Hente notatboka 2
3 Åpne og kjøre 3

I denne notatboka bruker du **OpenDrift**, det samme verktøyet som Meteorologisk institutt bruker når de varsler oljesøl og hjelper redningstjenesten. Du henter ferske varsler for strøm og vind og ser hvor ting driver langs kysten.

> **Guiden på 1-2-3**
>
> 1) Lage et miljø med OpenDrift
> 2) Hente notatboka
> 3) Åpne og kjøre

> **Mac og Windows**
>
> Oppskriften er litt ulik på Mac og Windows. På Mac heter Enter-tasten return, og Ctrl heter control. Bruk control, ikke command, når guiden ber deg trykke control.

> **Har du Miniforge?**
>
> Du må ha installert **Miniforge** først. Har du gjort det i Geofag 2 eller i matematikk, kan du gå rett til steg 1 nedenfor. Hvis ikke, følger du steg 1 i Python-guiden og kommer tilbake hit.

1 Lage et miljø med OpenDrift

OpenDrift trenger mange pakker, så den får sitt eget miljø, `opendrift`. Miljøet `geofag2` får være i fred.

Mac

Åpne programmet «Terminal». Du kan søke etter appen med Spotlight: enten forstørrelsesglasset på menylinja øverst på skjermen eller snarveien command + mellomrom på tastaturet.

Windows

Åpne programmet «Miniforge Prompt». Du kan søke etter appen fra Start-menyen. Trykk på Windows-tasten på tastaturet.

Kopier inn denne linja og trykk Enter (Mac: return):

```
conda create -n opendrift python=3.12 opendrift jupyterlab cmocean
```

Når programmet har tenkt seg om, får du opp `Proceed ([y]/n)?`. Trykk Enter (Mac: return) for å fortsette. Nå lastes det ned mange pakker, så dette kan ta 10–20 minutter. Vent til du får tilbake linja med `(base)` før du går videre.

2 Hente notatboka

Du lager en egen mappe til Geofag 2 og henter notatboka rett dit. Da slipper du å lete etter den blant alt annet i Nedlastinger.

Åpne «Miniforge Prompt» (Windows) / «Terminal» (Mac), og skriv inn én linje om gangen. Trykk Enter (Mac: return) etter hver linje.

```
mkdir geofag2
```

```
cd geofag2
```

```
curl -O
↪ https://pgelisa.github.io/geofag2-python-opendrift/opendrift/driftvarsling_opendrift.ipyr
```

Den første linja lager mappa `geofag2`, den andre går inn i mappa, og den tredje henter notatboka. Mappa ligger i hjemmemappa di, den som har samme navn som brukeren din. Har du laget mappa før, sier den første linja at den finnes allerede. Det gjør ingenting.

> **Hvis det ikke går å hente notatboka med curl**
>
> Start Jupyter Lab som i steg 3. Last ned driftvarsling_opendrift.ipynb med nettleseren, og dra fila fra nedlastingslinja i nettleseren inn i fillista til venstre i Jupyter Lab. Da havner den i mappa `geofag2`.

Vil du se hvordan notatboka ser ut når den er kjørt, kan du åpne eksempelkjøringen. Den viser varselet fra 30. oktober 2026, så dine figurer blir annerledes.

3 Åpne og kjøre

1) Åpne «Miniforge Prompt» (Windows) / «Terminal» (Mac).

2) Skriv inn

```
conda activate opendrift
```

Du ser at du har gjort riktig om det står `(opendrift)`, og ikke `(base)` foran brukernavnet ditt.

3) Gå til mappa med notatboka

```
cd geofag2
```

Terminalen starter alltid i hjemmemappa di, så du kommer rett inn i mappa `geofag2`.

4) Skriv inn

```
jupyter lab
```

Nå åpner programmet seg i en fane i nettleseren. Dobbeltklikk på `driftvarsling_opendrift.ipynb` i lista til venstre, og kjør cellene én etter én med Shift + Enter (Mac: shift + return).

> **Internett**
>
> Notatboka henter varsler fra Meteorologisk institutt (`thredds.met.no`), så du må være på nett. Får den ikke kontakt, bruker den tenkte strøm- og vindfelt i stedet og skriver det i utskriften.

> **Lukke**
>
> Når du er ferdig med programmet, lukker du fanen i nettleseren. **I tillegg** går du tilbake til Miniforge Prompt (Windows) / Terminal (Mac) og trykker Ctrl + C (Mac: control + C) på tastaturet.

> **Om noe går galt**
>
> **«conda: command not found» / «conda gjenkjennes ikke»**
> Lukk terminalvinduet helt og åpne det på nytt. På Windows: pass på at du bruker «Miniforge Prompt», ikke vanlig «Ledetekst» eller PowerShell.
> **Det står fortsatt `(base)`**
> Da er miljøet ikke aktivert. Kjør `conda activate opendrift` på nytt og se etter skrivefeil i navnet.
> **«EnvironmentNameNotFound»**
> Miljøet er ikke laget ennå, *eller* så er det skrivefeil. Gå tilbake til steg 1.
> **Jeg finner ikke notatboka i Jupyter Lab**
> Du har startet Jupyter Lab i feil mappe. Lukk med Ctrl + C (Mac: control + C), skriv `cd geofag2` og start `jupyter lab` på nytt.
> `ModuleNotFoundError: No module named 'opendrift'`
> Jupyter Lab er startet fra feil miljø. Lukk alt og start på nytt fra steg 3.
> **«Fikk ikke kontakt med MET»**
> Sjekk at du er på nett. Skolenettet kan stenge for enkelte tjenester. Prøv hjemme eller via

mobilen.
Nettleserfanen åpner seg ikke av seg selv
Kopier adressen som begynner med `http://localhost:8888/...` fra terminalen og lim den inn i nettleseren.

Nyttige kommandoer

Se alle miljøene dine:

```
conda env list
```

Slette miljøet og starte på nytt:

```
conda env remove -n opendrift
```

OpenDrift er utviklet av Meteorologisk institutt og er fri programvare: https://opendrift.github.io.
Data fra Meteorologisk institutt.